



Getriebene Schwingungen (5/8)

Homogene Lösung

Die homogene Lösung $\varphi_h(t)$ --- die Lösung *ohne* äußere Anregung --- entspricht den drei Dämpfungsfällen aus der gedämpften freien Schwingung. Im realen Experiment liegt in der Regel der **Schwingfall** ($\beta < \omega_0$) vor:



$$\varphi_h(t) = e^{-\beta t} (c_1 \cos(\omega_d t) + c_2 \sin(\omega_d t)), \quad \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

EXKURS: Alle drei Dämpfungsfälle im Überblick



Die Konstanten c_1, c_2 ergeben sich in allen Fällen aus den Anfangsbedingungen. Im **stationären Zustand** klingt die homogene Lösung vollständig ab --- übrig bleibt nur die partikuläre Lösung.

← Zurück

Weiter →

